

Множество  $E$  – называется ограниченным сверху, если:  $\exists b \in \mathbb{R}: \forall x \in E \quad x \leq b$ , если снизу:  $\exists a \in \mathbb{R}: \forall x \in E \quad x \geq a$ . А если и сверху и снизу:  $\exists [a, b] \quad \forall x \in E \quad x \in [a, b]$ .

**Определение:** наименьшее из всех чисел которые ограничивают  $E$  сверху называется верхней гранью данного множества:  $\sup E = S$

1)  $\forall x \in E \quad x \leq S$

2)  $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in E: x_\varepsilon > S - \varepsilon$

**Определение:** наибольшее из всех чисел которые ограничивают  $E$  снизу называется нижней гранью данного множества:  $\inf E = p$

1)  $\forall x \in E \quad x \geq p$

2)  $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in E: x_\varepsilon < p + \varepsilon$

**Теорема:** Если  $E$  ограничено сверху то у него существует верхняя грань

**Док-во:** Пусть  $E$  – непустое множество ограниченное сверху. Рассмотрим непустое множество  $B$ , элементами которого являются все числа  $b$  ограничивающие  $E$  сверху, тогда

$$\forall e \in E, \quad \forall b \in B \rightarrow e \leq b.$$

Из аксиомы непрерывности следует, что для некоторого  $c \in \mathbb{R} \quad \forall e \in E, \quad \forall b \in B \rightarrow e \leq c \leq b$

Первое условие из определения верхней грани выполнено для  $c$  потому что:  $\forall e \in E \rightarrow e \leq c$

Покажем, что выполняется и второе. Пусть  $c' < c$ . Тогда  $c' \notin B$ , так как:  $\forall b \in B \rightarrow c \leq b$ . Следовательно  $c'$  не ограничивает множество  $E$  сверху, то есть:

$$\exists x \in E: x > c'$$

Так что второе условия тоже выполнено. Следовательно  $c = \sup E$ , Теорема доказана.

**Теорема:** Если  $E$  ограничено снизу то у него существует нижняя грань

**Док-во:** Пусть  $E$  – непустое множество ограниченное снизу. Рассмотрим непустое множество  $B$ , элементами которого являются все числа  $b$  ограничивающие  $E$  снизу, тогда

$$\forall e \in E, \quad \forall b \in B \rightarrow e \geq b.$$

Из аксиомы непрерывности следует, что для некоторого  $c \in \mathbb{R} \quad \forall e \in E, \quad \forall b \in B \rightarrow b \leq c \leq e$

Первое условие из определения нижней грани выполнено для  $c$  потому что:  $\forall e \in E \rightarrow c \leq e$

Покажем, что выполняется и второе. Пусть  $c' > c$ . Тогда  $c' \notin B$ , так как:  $\forall b \in B \rightarrow b \leq c$ . Следовательно  $c'$  не ограничивает множество  $E$  снизу, то есть:

$$\exists x \in E: x < c'$$

Так что второе условия тоже выполнено. Следовательно  $c = \inf E$ , Теорема доказана.

### Принцип Архимеда:

**Теорема:** Каково бы ни было действительное число  $a$ , существует такое натуральное число  $n$ , что  $n > a$ , т.е.

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}: n > a$$

**Док-во:** Допустим что принцип Архимеда не выполняется это означает что существует такое число  $a$  что для всех натуральных  $n$  выполняется неравенство  $n \leq a$  то есть  $\forall a \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}: n > a$ . Это означает что число  $a$  ограничивает сверху множество натуральных чисел. Поэтому множество натуральных чисел как всякое непустое ограниченное сверху числовое множество, имеет конечную верхнюю грань обозначим ее через  $B$ ,  $B = \sup \mathbb{N}$ . Так как  $B-1 < B$ , то, согласно свойству 2(в определении супремума), существует такое натуральное число  $n$ , что  $n > B - 1$ . Но тогда  $n + 1 > B$ , причём, согласно определению натуральных чисел  $n + 1 \in \mathbb{N}$ . Неравенство  $n + 1 > B$  противоречит тому, что  $B = \sup \mathbb{N}$ , так как верхняя грань множества ограничивает его сверху. Приходим к противоречию что числа  $a$  не существует. То есть принцип Архимеда справедлив.